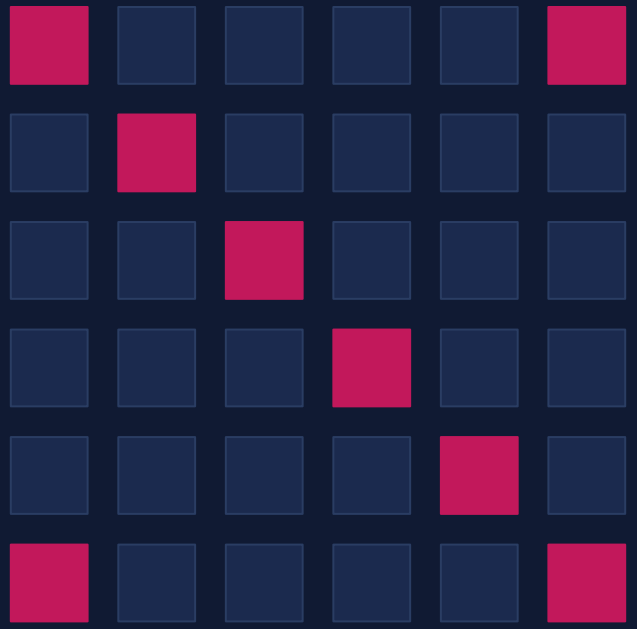
2 회 차

검증과 배정

라벨을 의심하고, 질문을 설계하고, 공정을 맡는다

> **“라벨은 정답이 아니다. 누군가의 판단이다.”**



준비 · 10분

제가 먼저 돌려 보입니다. 그 다음 따라 하십시오

1

먼저 봅니다

제가 처음부터 끝까지
한 번 돌려 보입니다.
손대지 말고 보세요.

2

따라서 돌리기

같은 순서로 실행하고
my_labels.zip 을 올립니다.
막히면 손을 드세요.

3

표에서 숫자 적기

애매 T-HARD 칸의
A B C 세 숫자를
적어 두세요.

시연을 먼저 보고 나면 각자 돌릴 때 막히는 곳이 크게 줄어듭니다. 끝나면 숫자를 모읍니다.

결과 공개

지난주 여러분이 매긴 라벨을 열어봅니다

1

강사와 비교

강사가 나눈 것과
어디서 갈렸는지
확인합니다.

2

정답은 없었다

이 30장에는 원래
붙어 있던 라벨이
없습니다.

3

첫 라벨이 된다

지금 매긴 것이
이 이미지에 붙는
첫 라벨입니다.

오늘의 목표 — 라벨을 “주어진 정답”이 아니라 “누군가의 판단”으로 보게 되는 것

핵심 프레임

라벨은 세 종류로 나눠 봐야 한다

명확

누가 봐도 같은 답이 나오는 이미지.

기준을 잡는 데 씁니다.
여기서 헷갈리면 아직 눈이
안 잡힌 것입니다.

애매

사람마다 답이 갈리는 이미지.

정답을 정하지 않습니다.
"왜 갈리는가"를 설명하는
연습에 씁니다.

오라벨

붙어 있는 라벨이 틀린 이미지.

라벨이 있는 데이터에서만
확인할 수 있습니다.
뒤의 AI 진단에 씁니다.

AI 결과를 볼 때도 같은 구분을 씁니다. AI가 "명확"에서 틀렸다면 문제이고, "애매"에서 갈렸다면 자연스러운 일입니다.

공개

라벨이 아예 없는 것이 대부분이다

여러분이 나눈 30장은, 원본에 아무도 라벨을 붙이지 않은 이미지였습니다.

1. **81만 장 중 17만 장뿐**
   WM-811K 는 811,457장 중 172,950장에만 라벨이 있습니다. 나머지 638,507장은 비어 있습니다.

2. **현장 데이터가 원래 그렇다**
   실제 Fab 에 쌓이는 데이터에는 정답이 붙어 있지 않습니다. 누군가 붙이기 전까지는 그냥 이미지입니다.

3. **그래서 여러분이 만든 것이다**
   이것이 자소서에 쓸 수 있는 소재입니다 — “라벨이 없는 데이터를 직접 분류하고 기준을 세웠다”.

프롬프트 설계

AI에게 묻는 방식에는 네 가지가 있다

열린 질문 *"이 이미지를 분류해줘"*

가장 편하지만 가장 쓸모없다.
답이 매번 달라져 비교가 안 된다.

구조 지정 *"분포를 중심-외곽 축으로 기술해줘"*

무엇을 볼지 지정한다.
판단은 사람에게 남겨둔다.

선택지 제공 *"9개 클래스 중 하나로만 답해줘"*

형식이 고정되어 비교가 쉽다.
대신 근거가 사라진다.

근거 강제 *"근거를 먼저 쓰고 결론은 마지막에"*

검증이 가능해진다.
우리가 목표로 하는 형태.

2회차 노트북 PART 3 에서 네 유형을 각각 3번씩 돌려, 답이 몇 번 같은지를 숫자로 남깁니다.

좋은 프롬프트의 세 가지 원칙

이 세 개만 지키면 됩니다

1 **관찰을 먼저, 결론은 나중에**

결론부터 말하게 하면 AI는 그 결론에 맞는 근거를 뒤에 붙입니다.
순서를 뒤집으면 관찰 자체를 검증할 수 있습니다.

2 **선택지를 좁혀준다**

자유 서술을 허용하면 매번 다른 형식으로 답합니다.
답의 범위를 정해주면 여러 장을 비교할 수 있습니다.

3 **"애매하다"고 답할 여지를 준다**

선택을 강제하면 AI는 확신 없이도 하나를 고릅니다.
사람에게 허용한 것을 AI에게도 허용해야 합니다.

3번은 앞의 "애매" 버킷과 이어집니다. 애매함을 드러내는 것이 오히려 정확한 출력입니다.

진 단

AI가 틀렸을 때 — 어디서 틀렸는지 나눈다

“명확”에서 틀렸다	누가 봐도 답이 같은 이미지에서 틀림	질문이나 이미지 처리를 먼저 점검한다. 우리 쪽 문제일 가능성이 크다.
“애매”에서 갈렸다	사람도 답이 갈리는 이미지에서 틀림	자연스러운 일이다. AI를 탓하지 말고 왜 경계가 애매한지 설명하는 데 쓴다.
“오라벨”을 맞췄다	원본이 틀렸는데 AI가 다른 답을 냄	AI가 틀린 것이 아니라 정답이 틀린 것이다. 이걸 구분할 수 있어야 한다.

→ **“AI가 몇 개 틀렸다”가 아니라 “어떤 종류로 틀렸다”를 말할 수 있어야 합니다.**

기록

정확도 대신 남길 수 있는 세 가지 숫자

재현성	같은 이미지에 같은 질문을 3번	결론이 몇 번 같았는가. 열린 질문 1/3 → 근거 강제 3/3 처럼 적는다.
소요 시간	30장을 눈으로 vs AI 를 써서	"육안 25분 / AI 응답 3분 + 검토 시간". N배 빨라졌다고 쓰지 않는다.
후보 축소	원인 후보가 몇 개에서 몇 개로	"파라미터 3개 → 1개, 판별 데이터 1종 특정". 여기까지가 실무의 언어다.

→ 정답이 없는 데이터입니다. "정확도 90%" 는 쓸 수 없고, 위 세 숫자는 과장 없이 쓸 수 있습니다.

배 정

공정을 하나씩 맡습니다

웨이퍼 맵 하나에는 여러 공정의 흔적이 함께 남습니다.

실제 Fab에서도 공정별 담당자가 따로 있고,
문제가 생기면 서로 “우리 공정은 아니다”라고
주장하면서 원인이 좁혀집니다.
하지만 이번에는 반대로 내 공정인 이유를 이야기 합니다.



한 공정을 맡아 왜 이것이 문제인지 그 관점을 방어해야 합니다.

원인 지도

내일까지 채워 올 다섯 칸

1. 내 공정은 웨이퍼에 무엇을 하는가 — 한 줄로
2. 내 공정에서 균일도가 깨질 수 있는 지점 세 가지
3. 배정된 패턴이 내 공정 때문이라면, 어떤 파라미터가 범인인가
4. 어디에 · 어떤 모양으로 · 시간이 지나면 어떻게 · 함께 보여야 할 증상
5. 내 주장이 맞다면 실제 Fab에서 무엇을 추가로 확인하겠는가

4번이 핵심입니다

"이 파라미터가 문제면 이런 모양이 나와야 한다"

여기까지 말할 수 있으면 내일 반박을 견딥니다. 이 칸이 비면 주장이 쉽게 무너집니다.

정답이 아니라 구별입니다. 옆 사람과 예측이 같으면 둘 다 검증할 수 없습니다.

제출물

3회차에 가져올 한 장

1. 분석한 이미지 — 파일 이름과 이미지를 함께 붙입니다
2. 한 줄 주장 — 파라미터 · 위치 · 모양이 한 문장에
3. 예상 형상 — 위치 / 모양 / 시간이 지나면 / 동반 증상
4. 구별 — 같은 조 다른 파라미터와 내 예측이 어디서 갈리는가
5. 약한 고리 — 내 주장이 틀리려면 무엇이 사실이어야 하는가

1번이 없으면 무효

이미지 없이 쓴 글은 검증할 수 없습니다

리뷰는 이미지를 띄워놓고 시작합니다. 화면에 없는 것은 근거로 치지 않습니다.

분량은 한 장입니다. Fab 에서 더 확인할 것은 뒷면에 적어도 됩니다.

오늘 밤 과제

내일은 제가 여러분의 주장을 반박합니다

1	**재현성 표**	2회차 노트북 PART 3 으로 네 유형을 3번씩 돌려, 유형별 "일치 n/3" 을 표로 정리합니다.
2	**원인 지도 + 구별**	다섯 칸을 채우고, 같은 조 다른 파라미터와 예측이 어떻게 갈리는지 씁니다.
3	**약한 고리 표시**	내 주장에서 가장 근거가 약한 지점 하나를 스스로 찾아 표시합니다. 숨기지 마세요. 약점을 먼저 말하는 사람이 반박을 가장 잘 견딥니다.

제출 PPT 는 AI 로 만들어도 됩니다. 단 ① 슬라이드 ② 쓴 프롬프트 전문 ③ 내가 고친 곳 3군데 를 함께 내십시오.